

Questionari_1

La derivada-Conceptos

Elvis Sánchez

Pregunta 1

¿Cuál es la **noción** geométrica que la derivada de una función $f(x)$ en un punto x_0 busca formalizar?

- (A) La recta normal a la función en ese punto.
- (B) El valor de la función en el punto x_0 .
- (C) **La recta tangente a la función en el punto x_0 .**
- (D) El área bajo la curva de la función en el intervalo.

i Note

Respuesta Correcta: (C) La derivada representa la pendiente de la recta tangente, formalizando esta noción geométrica.

Pregunta 2

De acuerdo con el texto, ¿cuál es la expresión de la definición de derivada de $f(x)$ en x_0 usando el límite de $h \rightarrow 0$?

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)+f(x_0)}{h}$
- (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+h)}{h}$
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
- (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+h)}{x_0}$

i Note

Respuesta Correcta: (C) Esta es la definición formal de la derivada de f en x_0 .

Pregunta 3

Se afirma en una observación que la derivada de una función es una propiedad **local**. ¿Qué significa esto?

- (A) Que la derivada solo existe en funciones definidas por trozos.
- (B) **Que la derivada está definida y se calcula para un punto específico x_0 del dominio.**
- (C) Que la derivada de una función depende del dominio completo de la misma.
- (D) Que la derivada siempre debe ser un número entero o racional.

i Note

Respuesta Correcta: (B) Su existencia y valor se determinan en un punto particular x_0 del dominio de la función.

Pregunta 4

Cuando, haciendo un “abuso del lenguaje”, se dice que una función f es **derivable**, ¿qué se quiere decir en realidad?

- (A) Que la función es constante en todo su dominio.
- (B) Que la derivada de f en un punto del dominio es nula.
- (C) **Que dicha función es derivable en todos los puntos de su dominio.**
- (D) Que el límite de la función existe en todos los puntos de su dominio.

i Note

Respuesta Correcta: (C) Se extiende la propiedad local de ser derivable a la totalidad del dominio.

Pregunta 5

En el ejemplo de la **derivada de la función constante** $f(x) = k$, el resultado del límite $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ es:

- (A) Indeterminado, ya que se tiene la forma $\frac{0}{0}$.
- (B) k
- (C) **El límite es 0.**
- (D) 1

i Note

Respuesta Correcta: (C) Como $f(x) = k$ y $f(x_0) = k$, el numerador es $k - k = 0$, y el límite de $\frac{0}{x-x_0}$ cuando $x \rightarrow x_0$ es 0.

Pregunta 6

La razón principal por la que la función $f(x) = |x|$ **no es derivable** en $x = 0$ es:

- (A) Porque la función no es continua en $x = 0$.
- (B) **Porque los límites laterales del cociente de diferencias en $x = 0$ no coinciden.**
- (C) Porque el denominador $x - 0$ es cero en el punto.
- (D) Porque la derivada por la derecha es -1 y por la izquierda es 1 .

i Note

Respuesta Correcta: (B) El límite por la derecha es 1 y por la izquierda es -1 . Como $1 \neq -1$, el límite bilateral (la derivada) no existe.

Pregunta 7

Gráficamente, ¿cuál es el comportamiento **usual** cuando una función no es derivable en un punto x_0 de su dominio?

- (A) La función presenta una asíntota vertical en x_0 .
- (B) La función tiene una discontinuidad de salto finito en x_0 .
- (C) **La función tiene una ‘punta’ o un comportamiento no suave en x_0 .**
- (D) La función es plana (constante) en una vecindad de x_0 .

i Note

Respuesta Correcta: (C) La falta de derivabilidad se manifiesta como una cúspide o ‘punta’ (donde hay múltiples rectas tangentes potenciales) o como un quiebre en la curva.

¿Te gustaría que generara las soluciones de forma separada o que te proporcionara más preguntas sobre otros temas de cálculo?

Pregunta 8

Según lo establecido en el estudio de la derivada, si una función $f(x)$ es derivable en un punto x_0 de su dominio, ¿qué se puede afirmar sobre su continuidad en ese mismo punto?

- (A) No se puede asegurar nada sobre la continuidad de la función.
- (B) La función debe ser discontinua en x_0 .
- (C) La función debe ser continua en x_0 .
- (D) La función solo es continua si la derivada es cero en x_0 .

Note

Respuesta Correcta: (C) Un teorema fundamental del cálculo establece que si una función es derivable en un punto ($f'(x_0)$ existe), necesariamente debe ser continua en ese punto. Sin embargo, el recíproco no es cierto (como se ve en el ejemplo de $f(x) = |x|$ en $x=0$, que es continua pero no derivable).